Corrigé — Statistique à deux variables

Nuage de points, point moyen, droite des moindres carrés, coefficient de corrélation, prévisions, changement de variable, corrélation et causalité

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\overline{x} = 3{,}5$; $\overline{y} = \frac{114}{6} = 19$: $G(3{,}5\,;19)$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$y \approx 2{,}86x + 9$ (exactement $a = \frac{20}{7}$, $b = 9$) ; $\frac{20}{7} \times 3{,}5 + 9 = 10 + 9 = 19$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$r \approx 0{,}996$, très proche de 1 : **oui**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{20}{7} \times 8 + 9 \approx \underline{31{,}9}$ milliers d'euros ; **extrapolation**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{20}{7}x + 9 > 35 \iff x > 9{,}1$: **année 10**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$y = e^{0{,}706}e^{0{,}395x} \approx \underline{2{,}03 \times 1{,}48^x}$; $x = 6$: $e^{0{,}706+2{,}37} = e^{3{,}076} \approx \underline{21{,}7}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Non : un facteur commun (la **chaleur** de l'été) explique les deux ; corrélation n'est pas causalité.

CORRIGÉ — Exercice 8

$-0{,}92$: **forte corrélation négative** (nuage allongé « descendant ») ; 0,15 : **pas de corrélation affine** notable.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\overline{x} = 5$; $\overline{y} = \frac{3\,770}{6} \approx 628{,}3$: $G(5\,;628{,}3)$.
b) $y \approx -31{,}9x + 787{,}6$; $r \approx -0{,}997$.
c) $-31{,}9 \times 12 + 787{,}6 \approx \underline{405}$ euros.
d) $-31{,}9x + 787{,}6 < 300 \iff x > 15{,}3$: **au bout de 16 mois**.
e) Pour $x > 24{,}7$, le modèle donne un **prix négatif** : absurde (un modèle exponentiel décroissant serait plus réaliste).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : corrélation n'est pas causalité.
c) Vrai.
d) Faux.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Le nuage est translaté vers le haut : a **et** r **inchangés,** b **augmente de 100**.